Hypothyroidism

갑상선이 갑상선 호르몬을 제대로 분비하지 못하는 질환

소인 (Acquired 기준)
- **Age** | 6-10yr
- **Breed** | Chinese Shar-Pei, chow chow, Poodle, Maltese, Cocker spaniel,
  + Boxer, English bulldog, dachshund, golden retriever, miniature schnauzer, Pomeranian, Malamute, Shetland sheepdog, Old English sheepdog, Great Dane, Irish wolfhound, Afghan hound, Irish setter, Newfoundland, Doberman pinscher, Brittany spaniel, Airedale terrier ⇒ 갑상선 호르몬 농도 검사 권장
  * Secondary : Giant Schnauzer, Miniature Schnauzer (선천적 뇌하수체 왜소증)
- **Sex** | 없음

시상하부

↓ **TRH**
Thyrotropin Releasing Hormone

뇌하수체 전엽

↓ **TSH**
Thyroid Stimulating Hormone

Thyroid gland

기능	운반
T3	**T4**
Tri-iodothyronine	Thyroxine
(10%)	(90%)

↑ 세포 내에서 전환됨

심장 기능　소화　근육 수축
뇌/신경 발달　뼈 건강

Calcitonin

뼈 건강

신장 청소율

부갑상선 호르몬 생산

Classification

Tertiary hypothyroidism

TRH ↓ TSH ↓ T3/T4 ↓

개와 고양이에서 보고된 바 없음

Secondary hypothyroidism

TRH ↑ TSH ↓ T3/T4 ↓

< 5-10%, 고양이에서 보고 없음

Primary hypothyroidism

TRH ↑ TSH ↑ T3/T4 ↓

- Congenital (rare)
- Acquired (90-95%)
  : **Lymphocytic thyroiditis** (common),
  Idiopathic thyroid necrosis & atrophy

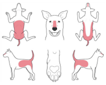
+ **Iatrogenic** hypothyroidism

: Glucocorticoid, methimazole, sulfamethoxazole

Clinical signs

Skin lesions / Lethargy / Mental dullness / Exercise intolerance / Hypothermia, thermophilia / Obesity : 임상증상이 점진적으로 악화됨

Skin changes

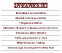


양쪽 대칭적인 병변
- 등판~꼬리, 옆구리, 몸통
- 다리는 깨끗
- 귀~얼굴 쪽은 콧등에만 영향

탈모가 특징 - 옆구리, 엉덩이 위주로 숭숭 / 꼬리 털 다 빠져서 쥐꼬리 모양
- **Alopecia**, rat tail (+/- pigmentation)
- dull, dry, brittle haircoat 털이 툭툭 끊기거나 푸석푸석
- Tragic face GAGs 축적으로 피부가 두꺼워지고, 주름져서 발생
- myxedema (thick, puffy, nonpitting skin)
  쉽게 눌리는 단순 수포와 달리, 안에 단백질이 가득 차서 단단하고 잘 들어가지 않음
- Seborrhea (w/o pruritus) 각화 이상, 각질 but 가려워하지 않음

Thyroid hormone의 피부 관련 기능
각화 과정 관여
정상 피부 기능
Anagen phase (털 성장기) 개시
GAGs 축적 억제
창상 치유
면역 기능

➡



Hypothyroidism
Disordered keratinization
Altered cutaneous barrier
Telogen maintained
Alteration of serum, cutaneous fatty acid conc.
Sebaceous gland atrophy
GAGs accumulation of skin
Delayed wound healing
Immunologic hyporeactivity of the skin

Hematologic 비재생성 빈혈, 고지혈증

- **Mild nonregenerative anemia**
- Hyperlipidemia (hypercholesterolemia)
- Coagulopathy

+ LDH, AST, ALT, ALP elevation (mild~moderate)

Neurmuscular

- **Myxedema coma** myxedema가 신경계까지 영향
  - sudden death (특히 Doberman pinschers)
  - Multiorgan failure, severe mental depression
    hypothermia, bradycardia, hypoventilation 등 신경증상 동반

Atherosclerotic changes (죽상동맥경화증), ataxia, vestibular sign,
기운이 없고 잠이 많아짐 등 - coma가 아니라면 신경 증상은 흔하지 않음

Cardiovascular hyperthyroidism에서 더 뚜렷함

- ECG → **Bradycardia**, QRS complex 감소

Gastrointestinal

구토, 설사 > 변비

Reproductive

사람과 달리 거의 보고 없음

Ocular

- Corneal lipidosis, ulceration
- Anterior uveitis
- Corneal arcus (각막환)
  German shepherd, Rottweiler 호발

Others

오히려 공격성 증가하기도 함

다른 내분비 질환 병발 가능
(쿠싱+당뇨+갑기저 등)

Cretinism (크레틴병)
선천적으로 발생한 hypothyroidism
전반적인 성장에 악영향, 체구도 작아짐

- mental dullness, lethargy, inappetence
- disproportionately dwafed (골성장 지연)
- dull and dry haircoat (puppy coat; 아기 털 남음)
- dry and thick skin
- constipation

Diagnostics

확진은 조직검사(biopsy)를 통해 이루어지지만, 관련 임상증상이나 호르몬 검사를 바탕으로 바로 잠정 진단 → 치료!!

Baseline Diagnostics

Signalment	Greyhound, Whippet, Saluki, Afghan Hound, Borzoi 근육 적고 비쩍 마른 품종들 : 호르몬 reference range도 낮고, 선천적으로 잘 걸림
History taking	최근 복용 약물, 임신 상태, 금식
Physical examination	Skin examination (임상 증상 확인)
Eectrocardiogram	Bradycardia Weak apex beat, low-voltage complexes
CBC	Non-regenerative anemia (normocytic, normochromic) PCV 25-36%, Leptocytosis (target cell 관찰)
Serum biochemistry	Hypertriglyceridemia Hypercholesterolemia (~75%) ALP, ALT, AST, LDH, CK activity ↑ (정상치의 몇 배 수준)
Urinalysis	Usually normal (요비중 이상 rare)

Thyroid function test (Thyroid panel)

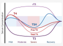
tT4 Thyroxine (total T4)	**fT4** Free thyroxine (free T4)	**cTSH** Canine thyroid stimulating hormone
Free + protein bound forms (>99.9%의 T4는 protein과 결합)	**Metabolically active thyroxine** (T3로 활용되려는 T4)	**T4 & T3의 합성과 분비를 조절**하는 호르몬
Reference range | 1.0-4.0 μg/dl	Reference range | 0.8-3.5 ng/dl	Reference range | < 0.4 ng/ml
• autoantibody까지 포함하여 counting될 수 있음 • 갑상선 문제가 아닌 다른 이유로도 낮아질 수 있음 (60%의 NTIS Non-thyroidal illness syndrome 에서 낮음) • 원내 검사 쉬움 (screening 용도)	• tT4보다 신뢰도 높은 편 (autoantibody 영향 ↓) • 40%의 NTIS에서 fT4 낮게 나타남	• cTSH 상승 시 뇌하수체가 아닌 갑상선 이상! • 일부 갑기저에서 cTSH 정상 • 뇌하수체의 기능 검사, 단독 진단 검사 아님!

Low tT4 + High TSH : Primary hypothyroidism (TSH 정상이면 ; 초기이거나, 스트레스 or 스테로이드 복용에 의한 것)

간섭 요인
- **최근 약물 복용**이 tT4를 낮출 수 있음
  (Glucocorticoids, phenobarbital, furosemide, diazepam, aspirin, carprogen 등)
  + tT4 높이는 약물 : estrogen, amiodarone
- 6개월 이하의 **어린 개체**에서 갑상선 호르몬 농도가 높음
- **Greyhounds**에서는 tT4, fT4 낮게 측정됨
  (+ Whippets, Salukis, Huskies, English Setters, Irish wolfhound 등)
- **병발한 질환**에 의해 tT4, fT4 낮아질 수 있음
  (severe anemia, cardiomyopathy, HAC, HoAC, DM, 간/신장 질환, 종양 등)

NTIS (Nonthyroidal illness syndrome)
= ESS (Euthyroid sick syndrome)

- 갑상선 기능은 정상인데, 다른 질환에 의해 갑상선 호르몬이 낮아짐. (ex) idiopathic epilepsy)
  (**tT4, fT4 감소** / TSH는 normal or increased)



T3 → tT4 → fT4 순서로 떨어짐.
- tT4 감소는 조금 아플 때부터 관찰됨
- fT4 감소는 많이 아파야 관찰됨
- T3로의 전환이 억제되어, 초기에는 T4 수치가 일시적으로 증가

- Thyroid hormone을 넣어주는 치료는 권장되지 않음
  몸이 아파서 갑상선 호르몬 분비를 줄인 건데, 억지로 넣어주면 오히려 부작용.

*** Provocative function test (TSH stimulation test)**
: hypothyroidism vs. NTIS 감별하기 유용하지만, risk가 커서 잘 하지 않음.

Lymphocytic thyroiditis (Acquired Primary Hypothyroidism)

TgAA (Thyroglobulin autoantibody) 갑기저 진단이 아니라 림프구성 갑기저인지 확인하는 수치!

- 갑상선염이 있는 개체에서 최대 80%까지 양성으로 나타남
- **> 35% : 양성**, 25-30% : grey-zone (정상적으로 <10%)

선천적으로 TgAA 높게 나오는 품종 : English setter, Irish setter,
Old English sheepdogs, Great Danes, Doberman pinschers, Borzoid 등

Treatment

Levothyroxine [Synthroid]

합성 T4 (synthetic thyroxine)

Initial 0.01-0.02mg/kg PO BID (w/o or w/ food)
이후 용량 조절 / 반감기가 14시간 정도로 SID보다 BID가 권장됨

Monitoring

Onset of clinical response 투약 2-3주 후 평가
- 정신적 문제 (lethargy, depression) : 2-4주 내 금세 회복
- 피부 병변, 신경 증상, 갑상선 호르몬 안정화 : 좀 더 시간이 걸림 (1-4개월)

Serum T4 and TSH conc.
- **T4** : 2-5μg/dl 정상(1-4)보다 조금 높게 유지
- **TSH** : < 0.6ng/ml 정상화되는 것이 목표

BID 투여 : **투약 4-6시간 후 측정**
SID 투여 : Trough level (약 다시 먹이기 직전)
초기에는 2-4주 주기로 체크, 점점 주기 늘려감

Adverse reaction (Thyrotoxicosis)
과하게 주면 오히려 hyperthyroidism 같은 증상 (= 갑상선중독증)
- tT4, fT4 증가
- Tachycardia, tachypnea, PU/PD, polyphagia
- Excitability, nervousness, excessive panting, weight loss
  화가 나고 흥분, 대사율 높아지고 살이 빠짐

⇒ 약을 끊으면 **1-3일 내에 정상화**! 부작용 심하지 않음.

Treatment of Myxedema coma

- **Levothyroxine 0.005mg/kg IV** (or PO by gastric tube) 위장관 흡수 능력이 떨어짐
- **Glucocorticoids** IV
- Broad-spectrum antibotics
- IV fluid & electrolyte support
- Mechanical respiratory support
- Passive rewarming